

Por que a sua casa mudou de lugar?

Sistemas Geodésicos de Referência — a ideia, e como ela vira realidade

Simulador de Sistemas de Coordenadas

O que vamos ver

1. Duas surpresas
2. A ideia central: sistema e materialização
3. O que um sistema precisa dizer
4. Como um sistema vira um frame
5. O ITRF na prática
6. Passar de um referencial para outro
7. Preso à placa, ou preso ao planeta?
8. WGS 84: o mais famoso e o mais mal compreendido
9. O caso brasileiro: SIRGAS2000
10. Fechamento

Esta é a Parte 1

Aqui tratamos dos referenciais **terrestres** — os que giram junto com a Terra.

Os referenciais **celestes**, que não giram, ficam para a Parte 2.

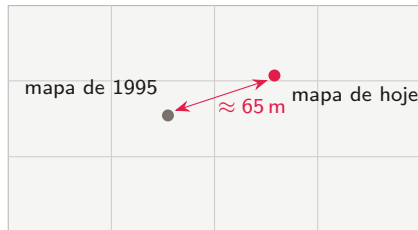
Duas surpresas

A casa que mudou de lugar

Um engenheiro pega a planta de um terreno feita em 1995 e compara com o mapa oficial de hoje.

O poste da esquina, que nunca saiu do lugar, aparece a 65 metros de distância de si mesmo.

Ninguém errou a medida. Os dois mapas estão certos — cada um no seu referencial.



No Brasil: de 58 m no Nordeste a 73 m nos extremos do país.

O que aconteceu de verdade

Até 2005, o Brasil usava um referencial chamado **SAD69**, montado nos anos 1960 — antes de existir satélite para isso.

Ele foi *amarrado a um ponto no chão*, em Minas Gerais, e a partir dali espalhado pelo continente com medidas de ângulo e distância.

Hoje o Brasil usa o **SIRGAS2000**, que é amarrado ao **centro de massa da Terra**.

A lição desconfortável

Uma coordenada, sozinha, **não quer dizer nada**.

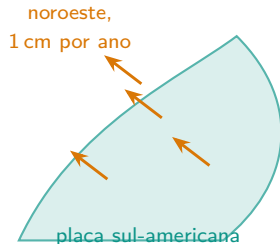
“Latitude $-25,43$ ” é uma frase incompleta, do mesmo jeito que “a temperatura é 30” sem dizer se é Celsius ou Fahrenheit.

Segunda surpresa: o terreno não fica parado

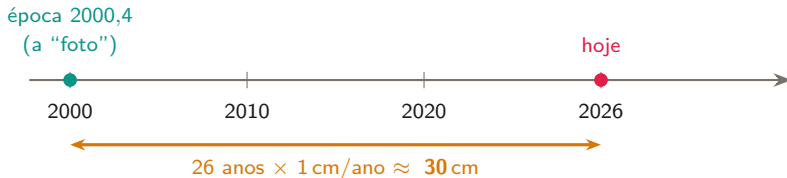
Poderia-se pensar que agora está resolvido. Não está.

A placa sul-americana carrega o Brasil inteiro para **noroeste**, a pouco mais de **1 centímetro por ano**.

Parece nada. Mas o SIRGAS2000 está congelado no ano 2000 — e já se passaram mais de **25 anos**.



Vinte e seis anos de deriva



A segunda lição

Uma coordenada moderna precisa de **duas informações**, não uma: *em qual referencial e em qual data*.

**A ideia central: sistema e
materialização**

Uma pausa: como se define o metro

A definição — o sistema

“O metro é a distância que a luz percorre no vácuo em $1/299\,792\,458$ de segundo.”

Bonito. Mas ninguém mede um terreno com essa frase.

A materialização — o frame

A trena que você segura, a régua do laboratório, o padrão guardado no instituto de metrologia.

Coisas de verdade, feitas para **obedecer** à definição — sempre com algum errinho.

Em geodésia é exatamente a mesma dupla. E ela tem nomes próprios.

Sistema — *idealizado*

A **regra escrita**. Diz onde fica a origem, para onde apontam os eixos, qual é o tamanho do metro e como tudo isso deve se comportar no tempo.

É um **texto**. Perfeito, abstrato — e **inútil sozinho**.

Frame — *materializado*

A **lista de pontos de verdade**, com coordenadas medidas, que obedecem àquela regra o melhor que se consegue.

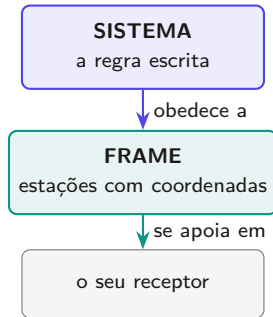
É uma **tabela de estações**. Imperfeita, revisável — e é nela que o seu GPS se apoia.

Em inglês: *reference system* e *reference frame*. Em português também se diz *sistema* e *realização*.

Por que os dois são necessários

- Sem o **sistema**, cada frame seria uma invenção solta, sem critério para julgar se está bom.
- Sem o **frame**, o sistema seria filosofia: não dá para ligar um receptor e perguntar “onde estou?” para um parágrafo.

O frame é a **ponte** entre a definição e a medição.



A mesma dupla, em todo lugar

para que serve	sistema	frame
posição na Terra	ITRS	ITRF2020, ITRF2014, ...
altitudes	IHRS	IHRF
posição nas Américas	SIRGAS	SIRGAS2000, SIRGAS-CON
posição pelo GPS	WGS 84	WGS 84 (G2296), (G2139), ...
comprimento	a definição do metro	a trena no seu bolso

Repare no padrão: o **sistema** não tem número; o **frame** quase sempre tem **um ano no nome**, porque ele é feito de tempos em tempos.

A linha das altitudes é o assunto da aula *“Por que a água às vezes corre para cima?”*, em `historia_modelos_terrestres`.

O erro mais comum do mundo

“Minhas coordenadas estão em WGS 84”

Essa frase não é suficiente. **Qual** WGS 84?

Ele já teve **sete realizações** em 30 anos. Entre a primeira e a atual há metros de diferença.

A frase completa

“Coordenadas em **SIRGAS2000**, época **2000,4**.”

Dois dados: **qual frame** e **qual data**. Faltando um dos dois, a coordenada é um número solto.

O que um sistema precisa dizer

Quatro perguntas, e só

Para amarrar coordenadas na Terra, a regra escrita precisa responder a quatro coisas:

1 · Origem

Onde fica o ponto
(0,0,0)?

2 · Orientação

Para onde apontam os eixos?

3 · Escala

Qual é o tamanho
de 1 metro?

4 · Tempo

Como tudo isso
muda com o
tempo?

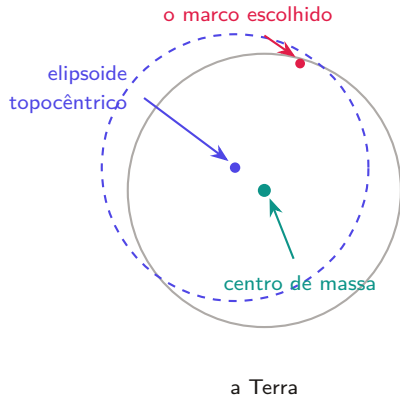
As três primeiras são antigas. A quarta é a **contribuição moderna** — e é a que mais confunde.

1 · Origem: no centro, ou num ponto do chão?

Topocêntrico (antigo): escolhe-se um marco no chão e declara-se que o elipsoide encosta ali. Serve bem *perto* dele e piora à medida que se afasta.

Geocêntrico (moderno): a origem é o **centro de massa da Terra**, que é exatamente em torno do que os satélites orbitam.

É por isso que os 65 metros apareceram: o SAD69 é topocêntrico, o SIRGAS2000 é geocêntrico.

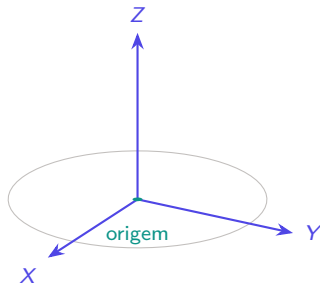


2 · Orientação: para onde apontam os eixos

Com a origem fixada, faltam as direções:

- Z aponta para o **polo**;
- X sai pelo cruzamento do **equador** com o meridiano de referência;
- Y completa, formando o trio.

E aqui vem uma sutileza: o polo *também* se mexe, alguns metros ao longo de um século. A regra precisa dizer qual polo.



3 · Escala

O metro do sistema é o **metro do SI** — o mesmo da física, definido pela luz.

Parece óbvio, mas não é: se a régua do frame estiver esticada em uma parte por bilhão, a Terra inteira “cresce” 6 mm.

4 · Tempo

Se tudo se move, a regra precisa dizer o que significa “a Terra parada”.

A convenção adotada: **nenhuma rotação global**. Somadas todas as placas, o planeta não gira em relação ao referencial.

As placas se movem umas em relação às outras; o conjunto, não.

A regra do ITRS, em quatro linhas

origem	o centro de massa de <i>toda</i> a Terra — incluindo oceanos e atmosfera
escala	o metro do SI
orientação	herdada de uma convenção internacional fixada em 1984
tempo	a orientação não gira: condição de <i>não-rotação global</i> em relação aos movimentos horizontais das placas

Repare no que não tem aqui

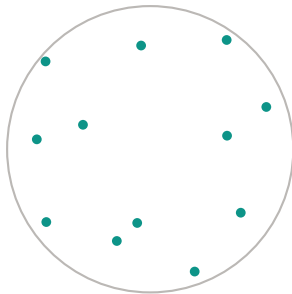
Nenhum número de estação. Nenhuma coordenada. **Nada que dê para medir.** Isso é o sistema — e é por isso que ele não basta.

Como um sistema vira um frame

Uma rede de estações no mundo todo

Para materializar a regra, escolhem-se centenas de pontos espalhados pelo planeta — pilares de concreto, antenas, telescópios — e mede-se **onde cada um está**, continuamente, por anos.

Quanto mais bem distribuídos, melhor a origem e a orientação ficam amarradas.



estações do frame

Quatro técnicas, e não uma

VLBI	radiotelescópios	observam quasares a bilhões de anos-luz — pontos tão distantes que não se mexem. Dão a orientação .
SLR	laser para satélites	mede a distância a esferas espelhadas em órbita. Dá a origem e a escala .
GNSS	as antenas de sempre	milhares de estações, baratas e em toda parte. Dão a densidade .
DORIS	balizas de rádio	cobrem oceanos e lugares remotos onde não há nada mais.

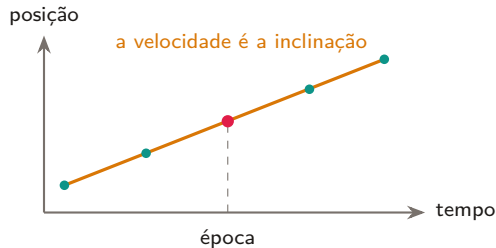
Cada uma é boa numa coisa e ruim em outra. O frame nasce da **combinação** das quatro.

O produto: coordenada e velocidade

Se a estação se move, não adianta publicar só onde ela estava. O frame publica, para cada estação, **dois vetores**:

- a posição numa data escolhida;
- a **velocidade** com que ela caminha.

Essa data escolhida tem nome: **época de referência**.



A equação que carrega a coordenada no tempo

$$X(t) = X(t_0) + v \cdot (t - t_0)$$

- $X(t_0)$: a posição publicada, na época t_0
- v : a velocidade da estação
- t : a data em que você quer a coordenada

No Brasil

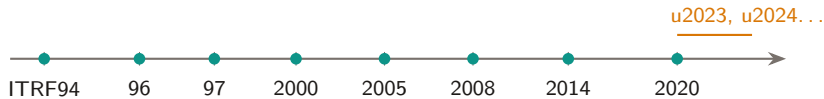
$t_0 = 2000,4$, $v \approx 1 \text{ cm/ano}$ para noroeste.

Para $t = 2026$: um deslocamento de uns **26 centímetros**.

É uma reta — a mesma matemática de “distância igual a velocidade vezes tempo” do primeiro ano.

O ITRF na prática

A linhagem do ITRF



Por que refazer?

Mais anos de dados, modelos melhores — e **terremotos**, que mudam de lugar estações inteiras de uma vez.

Cada versão é um frame novo

Não é “o ITRF” melhorado: é **outro** frame. Por isso a coordenada precisa dizer qual.

Quanto muda de uma versão para a seguinte

Entre gerações recentes do ITRF, as diferenças são de **poucos milímetros**.

Isso parece irrelevante — e é, para achar um endereço. Mas não é para:

- medir a subida do nível do mar (mm por ano);
- acompanhar placas tectônicas;
- sincronizar satélites.

A escala das coisas

SAD69 → SIRGAS2000	≈ 65 m
GDA94 → GDA2020	≈ 1,8 m
deriva de 26 anos	≈ 0,3 m
ITRF2014 → ITRF2020	poucos mm

Quatro ordens de grandeza na mesma tabela.

Passar de um referencial para outro

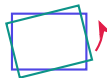
Empurrar, girar e esticar

Dois frames descrevem o mesmo planeta de jeitos um pouco diferentes. Para passar de um para o outro bastam três tipos de ajuste:

- **empurrar** — a origem de um não é exatamente a do outro;
- **girar** — os eixos estão levemente tortos entre si;
- **esticar** — as réguas diferem um tiquinho.



empurrar (3 números)



girar (3 números)



esticar (1 número)

Três mais três mais um: os **7 parâmetros** da transformação de Helmert.

O tamanho dos parâmetros conta a história

de → para	deslocamentos	o que isso diz
SAD69 → SIRGAS2000	dezenas de metros	um é topocêntrico, o outro é geocêntrico
WGS 84 (G2296) → ITRF2020	≈ 2 cm	praticamente o mesmo frame
ITRF2014 → ITRF2020	poucos mm	a mesma família, uma geração depois

Um termômetro

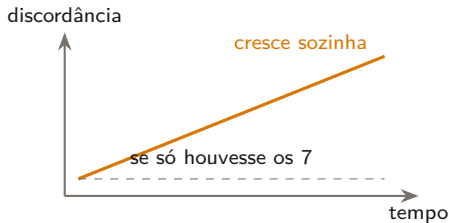
Os 7 parâmetros medem **o quanto dois referenciais discordam**. Parâmetros grandes: concepções diferentes. Parâmetros minúsculos: o mesmo mundo, visto duas vezes.

Mas os parâmetros também mudam com o tempo

Se os dois frames evoluem de maneiras diferentes, a discordância entre eles **cresce ano a ano**.

Então cada um dos 7 parâmetros ganha um companheiro: a sua **taxa de variação por ano**.

$7 + 7 = 14$ parâmetros. É assim que as transformações oficiais entre versões do ITRF são publicadas.



Duas armadilhas ao transformar

Transformar não muda a época

Levar coordenadas do ITRF2014 para o ITRF2020 **não** as traz do ano 2010 para hoje.

Mudar de frame e mudar de época são **duas operações diferentes**, e quase sempre é preciso fazer as duas.

Parâmetros valem numa região

Os parâmetros SAD69 → SIR-GAS2000 usados no Brasil não servem na Argentina.

Referenciais antigos eram **deformados de maneira irregular**, então a transformação é um remendo local, não uma lei universal.

Preso à placa, ou preso ao planeta?

Um dilema honesto

O que a ciência quer

Um referencial preso ao **planeta inteiro**, em que as placas realmente se movem — porque é assim que se estuda a Terra.

É o ITRF.

O que o cartório quer

Um referencial em que a **esquina do terreno não muda de número** — porque matrícula de imóvel não pode mudar sozinha todo ano.

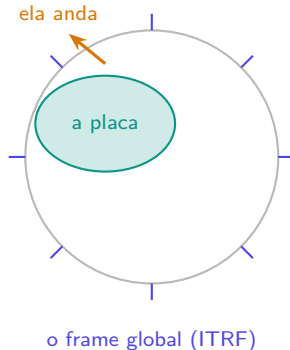
É um referencial preso à placa.

Os dois desejos são legítimos, e **incompatíveis**. Cada país escolhe o seu lado — e paga o preço.

Referenciais presos à placa

A ideia: montar o frame **grudado na placa** onde o país fica. Aí, para quem mora ali, as coordenadas param de andar.

ETRS89	Europa
NAD83	América do Norte
GDA2020	Austrália

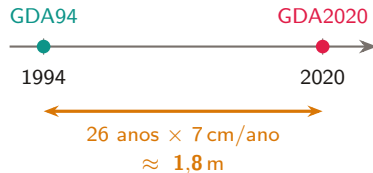


A Austrália, o caso mais espetacular

A placa australiana é a mais veloz do mundo: cerca de **7 centímetros por ano** para nordeste.

O referencial anterior, o GDA94, estava congelado em 1994. Em 26 anos o país inteiro tinha saído de posição em quase **dois metros**.

Em 2017 a Austrália anunciou oficialmente o **GDA2020**, congelado na época 2020,0.



O preço de congelar

Congelar resolve o problema do cartório — e cria outro.

O GNSS trabalha no frame **global**, que continua andando. Então, a cada ano, a distância entre “o que o receptor diz” e “o que o referencial nacional diz” **aumenta 7 centímetros**.

Em vinte anos, mais de um metro. E aí é preciso congelar de novo.

A saída moderna

Não congelar. Publicar a coordenada **sempre com a sua época** e deixar o software carregar o tempo, com a equação $X(t) = X(t_0) + v(t - t_0)$.

É para onde o mundo caminha.

**WGS 84: o mais famoso e o mais
mal compreendido**

O que o WGS 84 realmente é

É o referencial em que o **GPS** transmite as órbitas dos seus satélites. Quem o mantém é a agência cartográfica militar dos Estados Unidos.

Quase todo aparelho de consumo mostra coordenadas “em WGS 84” — e é daí que vem a fama.

Cuidado com a confusão mais comum: **WGS 84** é um referencial; **GPS** é um sistema de satélites. Não são a mesma coisa.

Sete realizações em 30 anos

A original, de 1984, valia para alguns *metros*.

A atual — **WGS 84 (G2296)**, em vigor desde janeiro de 2024 — está alinhada ao ITRF2020 dentro de **2 centímetros**.

Por que isso importa para você

Hoje, WGS 84 e ITRF são praticamente o mesmo frame: a diferença cabe na palma da mão.

Então, para achar um restaurante, tanto faz.

Mas num levantamento topográfico, numa obra, num limite de propriedade — 2 centímetros **são** a diferença entre estar certo e estar errado.

A regra prática

Quanto **mais precisa** a aplicação, mais importa dizer o nome completo do frame e a época.

Navegação de carro: “WGS 84” basta.

Marco de divisa: nunca basta.

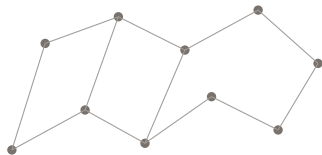
O caso brasileiro: SIRGAS2000

Antes: Córrego Alegre e SAD69

O Brasil teve dois referenciais topocêntricos antes do atual:

- **Córrego Alegre**, dos anos 1950;
- **SAD69**, o *South American Datum* de 1969, adotado em todo o continente.

Os dois foram construídos com **ângulos e distâncias medidos no chão**, marco a marco, atravessando o país. Um trabalho gigantesco — e inevitavelmente deformado ao longo de milhares de quilômetros.



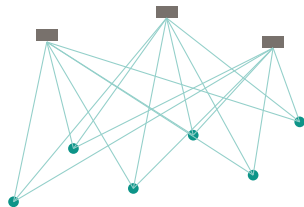
triangulação: marco a marco

Maio de 2000: a campanha

Em maio de 2000, **184 estações GPS** foram observadas ao mesmo tempo em todas as Américas e no Caribe.

Em vez de caminhar pelo chão somando ângulos, todas as estações foram amarradas **de uma vez só**, pelos satélites, ao mesmo referencial global.

Dessa campanha nasceu o **SIRGAS2000**.



tudo amarrado ao mesmo tempo

A identidade completa do SIRGAS2000

sistema	SIRGAS — <i>Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas</i>
frame	SIRGAS2000, a realização de 2000
amarrado a	ITRF2000 — é uma densificação do frame global nas Américas
época	2000,4
elipsoide	GRS80

Repare na linha do meio

O SIRGAS2000 não inventou um referencial próprio: ele **traz o frame global para perto**, com estações nossas. É assim que todo referencial nacional moderno funciona.

A troca oficial, e os dez anos de convivência

maio/2000	campanha	184 estações nas Américas e no Caribe
fev/2005	Resolução IBGE nº 01/2005	o SIRGAS2000 passa a ser o referencial oficial do Brasil
2005–2015	transição	SAD69 e Córrego Alegre continuam válidos, convivendo com o novo
25/02/2015	fim da transição	só o SIRGAS2000 vale

Dez anos de prazo não foi exagero: era preciso reconverter **todo o acervo cartográfico do país**.

E hoje?

O SIRGAS2000 é um frame **congelado na época 2000,4**. Já se passaram mais de 25 anos, e a placa não parou.

A coordenada oficial de um marco continua a mesma — de propósito, para não bagunçar cartórios e cartografia.

Mas ela já difere do que um bom receptor mede hoje em quase **30 centímetros**.

O mesmo dilema da Austrália

Congelar dá estabilidade jurídica e cria uma dívida técnica que cresce 1 cm por ano.

É por isso que existem modelos de velocidade: para levar a coordenada de uma época à outra quando a precisão exige.

Fechamento

Para levar para casa

1. Uma coordenada sozinha não quer dizer nada. Ela precisa dizer **em qual frame** e **em qual época**.
2. **Sistema** é a regra escrita — origem, orientação, escala e evolução no tempo. É um texto, e **não dá para medir nada com ele**.
3. **Frame** é a materialização: uma lista de estações de verdade, com coordenada e velocidade. É nele que o seu receptor se apoia.
4. O frame é refeito de tempos em tempos — ITRF94, . . . , ITRF2020 — porque chegam mais dados, melhores modelos e terremotos.
5. Passar de um frame a outro custa **7 parâmetros** (empurrar, girar, esticar), ou **14** quando a discordância cresce com o tempo — e o tamanho deles mede o quanto os dois discordam.
6. Congelar o referencial numa época dá estabilidade e acumula dívida: 1 cm/ano no Brasil, 7 cm/ano na Austrália.

Na Parte 2

Os referenciais **celestes**: os que não giram com a Terra.

Apêndice

Para quem quer ir além

A1 · A definição do ITRS

Convenções do *International Terrestrial Reference System*:

- **origem**: o geocentro, entendido como o centro de massa de todo o sistema Terra, incluindo oceanos e atmosfera;
- **escala**: o metro do SI, consistente com o tempo-coordenada geocêntrico;
- **orientação**: a do BIH na época 1984,0;
- **evolução temporal**: condição de *não-rotação global* (NNR) em relação aos movimentos tectônicos horizontais sobre toda a Terra.

O ITRS é definido pela IUGG; o ITRF é calculado pelo IERS, combinando as soluções dos centros de cada técnica.

A condição NNR

Não é uma medida, é uma **escolha**. Sem ela, nada impediria o referencial de girar junto com uma média qualquer das placas — e a orientação ficaria indeterminada.

A2 · O que cada técnica amarra

técnica	observa	origem	orientação/escala
VLBI	quasares extragalácticos	—	orientação , escala
SLR	satélites com retrorrefletores	origem	escala
GNSS	constelações GPS, Galileo, ...	—	densificação
DORIS	balizas de rádio em terra	—	cobertura oceânica

A origem do ITRF vem essencialmente do **SLR**, porque os satélites orbitam o centro de massa; a orientação vem do **VLBI**, porque os quasares são o único alvo suficientemente fixo. A escala sai da combinação de SLR e VLBI. O GNSS não define nenhuma das duas — ele as *herda* e as espalha por milhares de estações.

A3 · Helmert: 7 e 14 parâmetros

Com rotações pequenas (o caso entre frames modernos), a forma linearizada é

$$X_2 = X_1 + T + D X_1 + R X_1, \quad R = \begin{bmatrix} 0 & -R_3 & R_2 \\ R_3 & 0 & -R_1 \\ -R_2 & R_1 & 0 \end{bmatrix}$$

com T (3 translações), D (fator de escala) e R_1, R_2, R_3 (3 rotações): **7 parâmetros**.

Cada um deles varia no tempo, então publica-se também $\dot{T}, \dot{D}, \dot{R}$ — **14 parâmetros** — e os valores usados na época t são

$$P(t) = P(t_0) + \dot{P}(t - t_0)$$

Ordem das operações

Transformação de frame e propagação de época são independentes e **ambas** necessárias. Fazer só uma é o erro mais comum em conversões de acervo.

A4 · Época, velocidade e modelos

$$X(t) = X(t_0) + v(t - t_0)$$

A velocidade v pode vir de:

- observação contínua da própria estação (o ideal);
- um **modelo de velocidades** regional, como o VEMOS para a América Latina;
- um modelo global de placas.

A notação de época é decimal: **2000,4** é o começo de maio de 2000.

Termos que o modelo linear *não* cobre, e que os frames modernos tratam à parte: saltos por terremoto, deformação pós-sísmica, ajuste isostático glacial e cargas sazonais.

No simulador

A pasta `sistemas_coordenadas` mostra como converter entre (φ, λ, h) , ECEF, ENU e plano local. Todas essas conversões pressupõem um frame e uma época — que é justamente o que esta aula acrescenta.

- **ITRS/ITRF** — IERS, *ITRF solutions*; IGN/ITRF, *ITRF2020* e as atualizações *ITRF2020-u2023* e *u2024*. Gerações: ITRF94, 96, 97, 2000, 2005, 2008, 2014, 2020. Técnicas: VLBI, SLR, GNSS, DORIS.
- **WGS 84** — NGA, *WGS 84 (G2296) TRF Update; Thirty Years of Maintaining WGS 84 with GPS*, NAVIGATION 72(2), 2025. Em vigor desde janeiro de 2024, sétima atualização em 30 anos, alinhada ao ITRF2020 e ao IGS20 dentro de 2 cm.
- **SIRGAS2000** — SIRGAS/DGFI-TUM e IBGE: referido ao ITRF2000, época 2000,4, campanha de maio de 2000 com 184 estações nas Américas e no Caribe. Resolução PR nº 01/2005 do IBGE (fev./2005); fim do período de transição em 25/02/2015 (nota técnica do IBGE). Deriva da placa sul-americana: pouco mais de 1 cm/ano para noroeste.
- **SAD69** → **SIRGAS2000** — IBGE, parâmetros de transformação: diferenças horizontais de 58 m no Nordeste a 73 m nos extremos do país, média em torno de 65 m.
- **GDA2020** — Geoscience Australia: época 2020,0; deslocamento de 1,5 m (sudeste) a 1,8 m (oeste) em relação ao GDA94, pela deriva de ≈ 7 cm/ano da placa australiana.

Os fatos e números desta aula foram conferidos em 22/09/2026.